

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Software Inteligente - Manual de Usuario

Propuesta 4: Recomendador de Inversión / Portafolio Personal

Grupo 4:

León Robles, Illary Marcelo
Chavez Gave, Jose Luis
Limachi Sarmiento José Luis
Gutierrez Campos Edson Luis
Arias Chumpitaz, Giovanni

Docente:

Calderón Vilca, David

Curso: Software Inteligente

Lima, Perú
2026

Índice

1. Qué hace y qué no hace	3
2. Los cinco tipos de inversión	3
3. Describe tu situación	4
4. Responde las preguntas de aclaración	5
5. Lee el resultado	7
6. Ajusta el contexto	9
7. Empieza una nueva consulta	10
8. Detalle técnico	11
9. Tema claro u oscuro	15
10. Indicador de modo sin conexión	16
11. En el celular	16
12. Preguntas frecuentes	17
13. Glosario	18

Esta guía es para ti si quieres usar InvestWise y no tienes conocimientos de finanzas. No necesitas saber qué es un bono ni qué significa volatilidad: la aplicación te lo explica en el camino. Si necesitas instalarla, consulta primero el manual de instalación.

1. Qué hace y qué no hace

Lo que hace. Escribes con tus palabras tu situación y recibes una **distribución de ejemplo**: cuánto de tu dinero, en soles, pondrías en cada uno de cinco tipos de inversión, con una explicación sencilla, tres escenarios de lo que podría pasar en un año y la lista de supuestos que se usaron.

Lo que no hace. No es asesoría financiera ni una recomendación personalizada. No compra ni vende nada, no se conecta a tu banco, no guarda tus datos y no predice el futuro. Es un proyecto universitario con fines educativos: los resultados se calculan con supuestos y datos históricos del mercado peruano. Antes de invertir, consulta con un profesional autorizado. Este aviso aparece siempre bajo la cabecera y al pie de cada pantalla.

2. Los cinco tipos de inversión

Tipo de inversión	En palabras sencillas	Riesgo y ganancia
Fondos de acciones	Inviertes en empresas a través de un fondo. Si a las empresas les va bien, tu dinero crece.	Pueden crecer más y también bajar más.
Fondos mixtos	Combinan acciones y deuda en un mismo fondo.	Un punto intermedio entre crecimiento y estabilidad.
Fondos de deuda	Prestan dinero a empresas o al Estado a cambio de intereses.	Suelen moverse poco; las bajas son moderadas.
Bonos soberanos (BTP)	Préstamos al Estado peruano que pagan un interés conocido.	Estables, aunque su precio cambia cuando suben o bajan las tasas.
Depósito a plazo fijo	Dejas tu dinero en un banco por un plazo acordado a cambio de un interés pactado.	El más estable; también el que menos suele ganar.

3. Describe tu situación

InvestWise

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Reparte tu dinero entre cinco tipos de inversión

Cuéntanos con tus palabras cuánto quieres invertir, por cuánto tiempo y cuánto riesgo aceptas. Te mostramos una distribución de ejemplo en soles y te explicamos cada parte.

1. **Describe tu situación.** Sin formularios largos.
2. **Te preguntamos solo lo que falta.** Una pregunta a la vez.
3. **Recibes la distribución y su explicación.** Con los supuestos a la vista.

Describe tu situación

Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años

Puedes mencionar el monto, cuánto tienes ahorrado en total, cuándo podrías necesitar el dinero y cuánto riesgo te incomoda.

Ejemplo
"Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años"

Usar este ejemplo

Calcular distribución

Figura 1. Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio escribe en el cuadro **Describe tu situación**. Mientras más de estos datos menciones, menos preguntas tendrás que responder:

Dato	Por qué importa	Cómo decirlo
Monto a invertir	Es el dinero que se reparte	"S/ 5,000", "cinco mil soles"
Tolerancia al riesgo	Define cuánta variación aceptas	"no me gusta arriesgar", "puedo arriesgar algo"
Horizonte	Cuánto tiempo no necesitarás el dinero	"en 3 años", "a largo plazo"
Ahorro total	Qué parte de tus ahorros estás invirtiendo	"de mis S/ 20,000 de ahorro"
Fondo de emergencia	Cuántos meses podrías cubrir tus gastos sin ingresos	"tengo 4 meses de colchón"

Ejemplos que funcionan bien:

- "Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años; tengo 4 meses de colchón." Trae los cinco datos, así que pasarás directo al resultado.
- "Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en 4 años."
- "Quiero invertir 10 mil soles a largo plazo y busco la máxima ganancia."

Ejemplos que generan preguntas:

- "Quiero invertir." No dice el monto: es lo primero que se preguntará.

Manual de Usuario — 4

- "Tengo S/ 3,000 y los necesito en unos años." "En unos años" es un plazo vago; la aplicación te pedirá un número de años.
- "Quiero ganar mucho sin arriesgar nada." Es contradictorio; conviene decir cuánto riesgo aceptas de verdad.

Si no sabes qué escribir, pulsa **Usar este ejemplo** para copiar el texto de ejemplo en el cuadro. Luego pulsa **Calcular distribución**. Mientras trabaja, la aplicación muestra sus pasos: interpretar tu situación, evaluar combinaciones de inversión y redactar la explicación.

4. Responde las preguntas de aclaración

InvestWise Aclaración

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Una pregunta más

Lo que escribiste
"Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en unos años."

Lo que entendimos hasta ahora

Monto a invertir
S/ 8,000.00 **Entendido** Dijiste: "Quiero invertir S/ 8,000"

Tolerancia al riesgo
Alta **Entendido** Dijiste: "Puedo arriesgar algo"

Horizonte
— **Preguntando ahora**

Ahorro total
S/ 30,000.00 **Entendido** Dijiste: "de mis S/ 30,000 ahorrados"

Fondo de emergencia
— **Falta** Opcional

Pregunta 1 de 2

¿Por cuánto tiempo no necesitarás ese dinero?

Por ejemplo: 5 años, o 10 años.

O escribe los años

 años

Figura 2. Pregunta de aclaración por un horizonte vago ("en unos años")

Si falta algún dato o lo dijiste de forma vaga, la aplicación te hace **una pregunta a la vez**:

- A la izquierda, **Lo que entendimos hasta ahora** muestra cada dato con su estado (**Entendido**, **Preguntando ahora**, **Falta** o **Supuesto**) y la frase tuya de la que salió ("Dijiste: ..."). Así comprobamos que se interpretó bien.
- Arriba de la pregunta verás cuántas quedan ("Pregunta 1 de 2").
- Responde eligiendo una opción o escribiendo un número, y pulsa **Continuar**.

En la figura anterior, el texto decía "no voy a necesitar el dinero en unos años". Expresiones como "en unos años", "más adelante", "algún día" o "cuando lo necesite" no indican un plazo, así que la aplicación lo pregunta en lugar de suponer uno. En cambio, "a corto plazo", "a mediano plazo" o "a largo plazo" sí se aceptan sin preguntar.

El texto exacto de las preguntas puede variar un poco según el modo en que corre la aplicación (con modelo de lenguaje o sin conexión), pero los datos que se piden son siempre los mismos:

Pregunta	¿Se puede omitir?	Si la omites
Monto a invertir	No	—
Tolerancia al riesgo (cómo te sentirías si tu inversión bajara 10 % en un año malo)	No	—
Horizonte	No	—
Ahorro total	Sí, con Prefiero no responder	Se asume una capacidad media para asumir pérdidas
Fondo de emergencia	Sí, con Prefiero no responder	Se asume una capacidad media para asumir pérdidas

InvestWise Aclaración

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Una pregunta más

Lo que escribiste
"Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en unos años."

Lo que entendimos hasta ahora

Monto a invertir
S/ 8,000.00 **Entendido** Dijiste: "Quiero invertir S/ 8,000"

Tolerancia al riesgo
Alta **Entendido** Dijiste: "Puedo arriesgar algo"

Horizonte
4 años **Entendido** Dijiste: "4 años"

Ahorro total
S/ 30,000.00 **Entendido** Dijiste: "de mis S/ 30,000 ahorrados"

Fondo de emergencia
— **Preguntando ahora**

Pregunta 2 de 2

¿Para cuántos meses tienes ahorros que cubran tus gastos normales?

Por ejemplo: 6 meses.

Meses que podrías cubrir

meses

Continuar [Prefiero no responder](#)

Figura 3. Pregunta por el fondo de emergencia, con la opción "Prefiero no responder"

Solo las dos últimas preguntas tienen el botón **Prefiero no responder**, porque el monto, el riesgo y el horizonte son indispensables para calcular. Si omites cualquiera de las dos, la aplicación deja de usar ambos datos para estimar tu capacidad de absorber pérdidas y supone una capacidad **media**. Antes de calcular te lo avisa en el recuadro **Continuamos con un supuesto**; pulsa **Continuar con este supuesto** para seguir.

InvestWise

Aclaración

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Una pregunta más

Lo que escribiste

“Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en unos años.”

Lo que entendimos hasta ahora

Monto a invertir

S/ 8,000.00 Entendido

Dijiste: “Quiero invertir S/ 8,000”

Tolerancia al riesgo

Alta Entendido

Dijiste: “Puedo arriesgar algo”

Horizonte

4 años Entendido

Dijiste: “no voy a necesitar el dinero en unos años. 4 años”

Ahorro total

S/ 30,000.00 Entendido

Dijiste: “de mis S/ 30,000 ahorrados”

Fondo de emergencia

No informado Supuesto

Capacidad media

Continuamos con un supuesto

Como no indicaste cuántos meses de gastos puedes cubrir, asumimos una capacidad media para absorber pérdidas.

Puedes ajustarlo más adelante en el resultado.

Continuar con este supuesto

Figura 4. Confirmación del supuesto después de omitir el fondo de emergencia

5. Lee el resultado



Figura 5. Resultado: reparto de S/ 8,000 entre los cinco tipos de inversión

La pantalla **Tu distribución de ejemplo** empieza con un resumen de lo que entendió (monto, horizonte y tolerancia al riesgo) y tiene cuatro partes:

1. **Cómo repartir S/ ...:** una barra de colores con el reparto y una fila por tipo de inversión con el monto en soles y el porcentaje. Los montos suman exactamente lo que vas a invertir (fila **Total a invertir**).
2. **Supuestos aplicados** (a la derecha): lo que la aplicación asumió porque no lo dijiste, por ejemplo una capacidad media para asumir pérdidas o un panorama político y macroeconómico neutral.
3. **Por qué esta distribución:** una explicación en lenguaje sencillo de cada parte del reparto, de cómo influyó tu horizonte y de tu capacidad para absorber pérdidas.
4. **Qué podría pasar en un año (estimado):** tres escenarios en soles.
 - **En un año malo:** un resultado desfavorable pero posible; puede ser una pérdida.
 - **En un año normal:** el resultado esperado.
 - **En un año bueno:** un resultado favorable pero posible.

Por qué cada categoría está entre 5 % y 40 %. Ningún tipo de inversión recibe más del 40 %, para que tu dinero no quede concentrado en uno solo. Y ninguno recibe menos del 5 %, para que veas una parte en cada tipo de inversión en lugar de un 0 % sin explicación. Por eso, aunque seas muy cauteloso, verás un 5 % en acciones; y aunque busques mucha ganancia, el plazo fijo no desaparece.

Por qué esta distribución

Pondrías S/ 800.00 (10%) en fondos de acciones, es decir, inversiones en empresas con más potencial de ganancia y más variabilidad. Otros S/ 3,200.00 (40%) irían a fondos mixtos, fondos que combinan acciones y deuda para equilibrar ganancia y estabilidad.

Además, S/ 3,200.00 (40%) irían a fondos de deuda, fondos que prestan dinero a empresas o al Estado y suelen moverse poco. Después, S/ 400.00 (5%) irían a bonos soberanos (BTP), préstamos al Estado peruano que pagan un interés conocido.

Los últimos S/ 400.00 (5%) irían a un depósito a plazo fijo, dinero que dejas fijo en un banco por un plazo a cambio de un interés pactado.

Tu horizonte de cuatro años no hizo que el sistema cambiara su nivel de cautela. Tu capacidad de absorber pérdidas se tomó como media, porque faltaban datos. Por eso se aceptó una variación moderada.

Mira los escenarios: en un año malo podrías perder S/ 81.94. En un año normal podrías ganar S/ 578.94. En un año bueno podrías ganar S/ 1,239.82.

Estos escenarios son ejemplos para entender cómo podría moverse tu dinero. No son promesas de resultado.

Qué podría pasar en un año (estimado)

En un año malo	
Podrías perder S/ 81.94.	-S/ 81.94
En un año normal	
Podrías ganar S/ 578.94.	+S/ 578.94
En un año bueno	
Podrías ganar S/ 1,239.82.	+S/ 1,239.82

Figura 6. Explicación en lenguaje sencillo y escenarios a un año

Los escenarios son estimaciones educativas, no promesas: un año real puede quedar fuera de ese rango.

6. Ajusta el contexto

Pulsa **Ajustar el contexto** (a la derecha del resultado) para ver cómo cambiaría el reparto según cómo veas el país. Hay dos factores, cada uno con tres niveles (**Adverso**, **Neutral**, **Favorable**):

Factor	Qué representa
Panorama político	Cómo ves la estabilidad política del país en los próximos meses: elecciones, conflictos o cambios de reglas.
Estabilidad macroeconómica	Cómo ves la economía: inflación, tipo de cambio y crecimiento.

Al elegir un nivel, la distribución se recalcula. A la derecha aparecen dos barras, **Antes (Neutral)** y **Después (ajustado)**, y una tabla con el **Cambio** en puntos porcentuales por tipo de inversión.

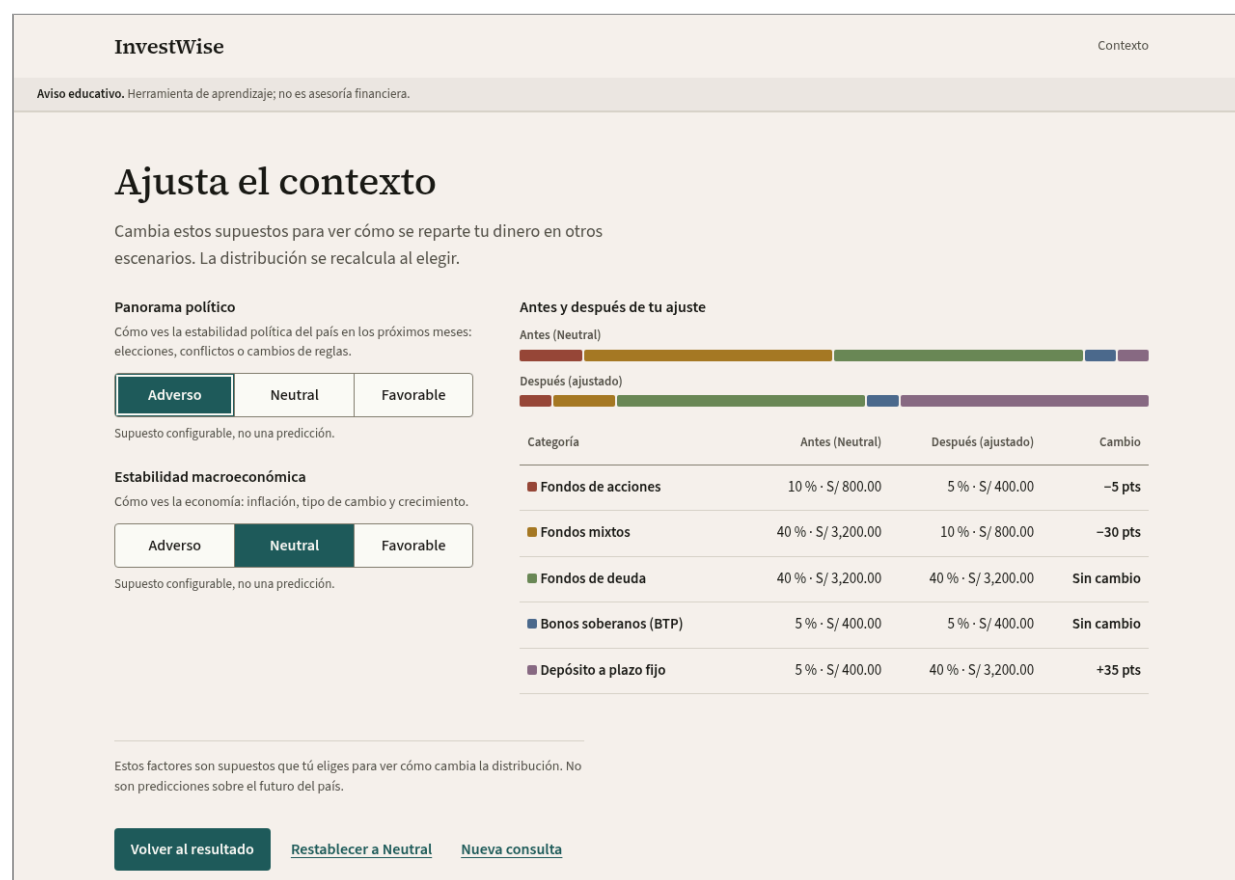


Figura 7. Panel de contexto con panorama político adverso: antes y después

En la figura, un panorama político adverso pasa dinero de fondos de acciones (-5 puntos) y fondos mixtos (-30 puntos) al depósito a plazo fijo (+35 puntos), que es más estable.

Estos factores son supuestos que tú eliges para comparar, no predicciones. Los botones de esta pantalla son:

- **Volver al resultado:** regresa al resultado con el contexto elegido.
- **Restablecer a Neutral:** vuelve al punto de partida.
- **Nueva consulta:** vuelve a la pantalla de inicio para describir otra situación.

7. Empieza una nueva consulta

Pulsa **Nueva consulta**, debajo de **Ajustar el contexto** en el resultado o al pie del panel de contexto. Vuelves a la pantalla de inicio con el cuadro de texto vacío. Úsalo también para corregir un dato mal entendido: describe tu situación otra vez con el dato correcto.

8. Detalle técnico

Al final del resultado está **Ver detalle técnico** (*Para evaluación académica*). Está pensado para docentes, evaluadores y personas curiosas que quieren ver cómo se calculó el reparto. No necesitas abrirlo para usar la aplicación. Las figuras de esta sección corresponden al primer ejemplo de la sección 3 (S/ 5,000, poca tolerancia al riesgo, 3 años y 4 meses de fondo de emergencia).

Interruptores del cálculo
Apaga un módulo para ver cómo cambia el resultado sin él. Sirve para comparar, no para decidir.

Módulos activos en el cálculo
☒ Lógica difusa ☒ Reglas de contexto

Retorno esperado (μ) y riesgo (σ)
Valores por categoría antes y después del ajuste por contexto.

Categoría	μ original	μ ajustado	σ original	σ ajustado	Ajuste por contexto (c_i)	Fuente
 Fondos de acciones	11.9 %	13.9 %	21.7 %	21.7 %	+2.00 %	Datos de mercado
 Fondos mixtos	6.6 %	8.4 %	7.6 %	7.6 %	+1.80 %	Datos de mercado
 Fondos de deuda	3.7 %	5.0 %	0.6 %	0.6 %	+1.31 %	Datos de mercado
 Bonos soberanos (BTP)	6.2 %	5.7 %	6.5 %	6.5 %	-0.49 %	Datos de mercado
 Depósito a plazo fijo	4.4 %	3.8 %	0.4 %	0.4 %	-0.57 %	Datos de mercado

Aversión al riesgo (λ)
La aversión declarada se ajusta según el horizonte del usuario.

λ base (declarada)

$\times$

m_H (multiplicador por horizonte)

$\rightarrow$

λ efectiva (tras horizonte)

2.00

1.000

2.00

Figura 8. Interruptores, parámetros con sus fuentes y aversión al riesgo (λ)

Interruptores del cálculo. Las casillas **Lógica difusa** y **Reglas de contexto** encienden o apagan esos módulos. Al apagar uno, el resultado se recalcula sin él. Sirve para comparar, no para decidir.

Retorno esperado (μ) y riesgo (σ). Por cada tipo de inversión: la ganancia anual esperada (μ) y su variabilidad (σ), antes y después del ajuste por contexto, el ajuste aplicado (c_i) y la **fuentes: Datos de mercado** (series reales del BCRP y de la SBS) o **Valor de referencia** (un valor por defecto cuando no hay datos).

Aversión al riesgo (λ). Tu nivel de cautela declarado (λ base), el multiplicador por horizonte (m_H) y la cautela que usa el cálculo (λ efectiva = λ base $\times$ m_H). Un horizonte corto aumenta la cautela; uno largo la reduce.

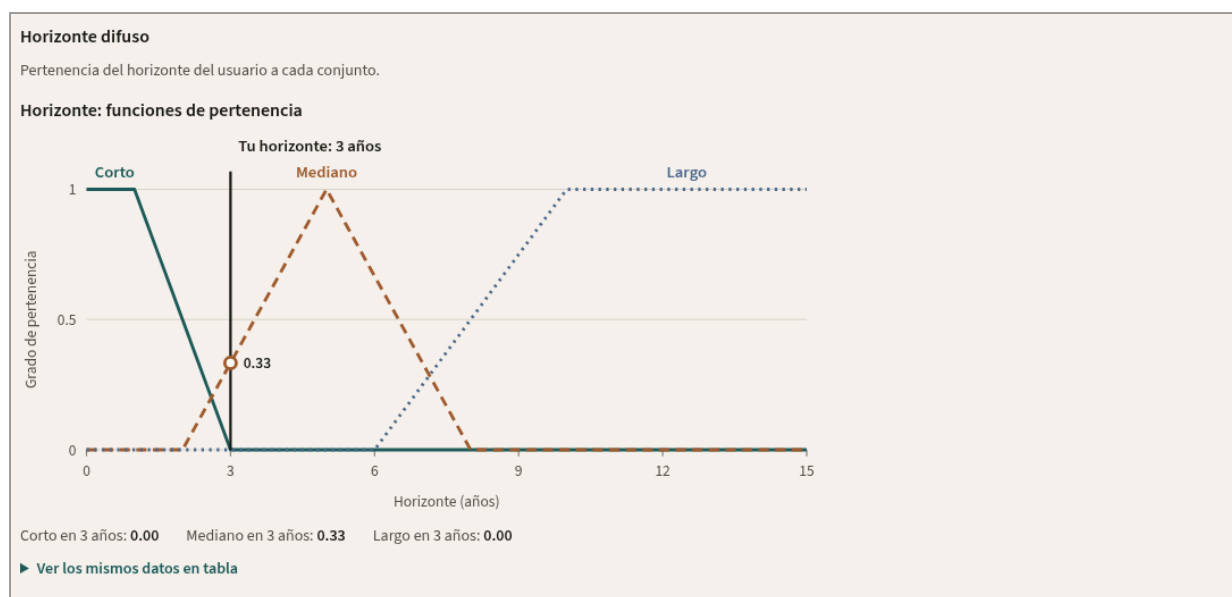


Figura 9. Horizonte difuso: pertenencia de 3 años a los conjuntos corto, mediano y largo

Horizonte difuso. Un gráfico con tres curvas (corto, mediano y largo) y una línea vertical en tu horizonte. Muestra en qué grado tu horizonte pertenece a cada grupo. En la figura, 3 años pertenece al grupo "mediano" con grado 0.33 y a los otros dos con grado 0.

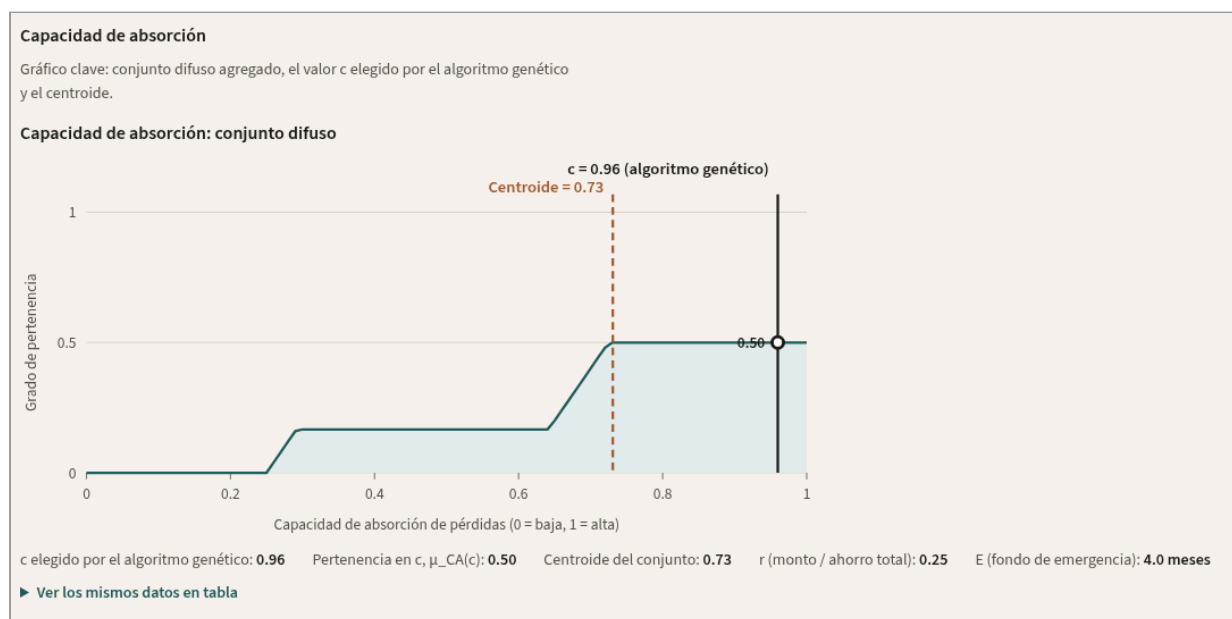


Figura 10. Capacidad de absorción: conjunto difuso, centroide y valor c del algoritmo genético

Capacidad de absorción. Es el gráfico clave del proyecto. La zona sombreada es el conjunto difuso de tu capacidad para absorber pérdidas (de 0 = baja a 1 = alta), calculado con la proporción que inviertes de tus ahorros (r) y tu fondo de emergencia (E). La línea discontinua es el **centroide** (el valor promedio del conjunto) y la línea sólida es c , el valor que eligió el algoritmo genético como

parte de su solución. Que c y el centroide no coincidan es normal: el algoritmo puede elegir cualquier punto alto del conjunto. Si omitiste el ahorro total o el fondo de emergencia, el gráfico lo indica en un recuadro de supuesto.

Reglas activadas			
Regla	Condición	Activación	Efecto numérico
Horizonte · reglas difusas (RH)			
RH1	Si el horizonte es corto	$\alpha = 0.00$	$m_H = 1.5$ (más cautela)
RH2	Si el horizonte es mediano	$\alpha = 0.33$	$m_H = 1.0$ (cautela base)
RH3	Si el horizonte es largo	$\alpha = 0.00$	$m_H = 0.7$ (menos cautela)
Capacidad de absorción · reglas difusas (RA)			
RA1	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA2	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.50$	La capacidad de absorber pérdidas es alta
RA3	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA4	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.17$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA5	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA6	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
Contexto · reglas nítidas (RC)			
RC1	Un factor global no fue informado	No aplica (regla nítida)	Se asume $s = 0$ (neutral): no genera ningún ajuste.
RC2	Siempre	No aplica (regla nítida)	Cada categoría suma su precedente estructural b_i al ajuste de retorno.
RC6	Tendencia reciente de alguna categoría distinta de neutral ($s_{tend,i} \neq 0$)	No aplica (regla nítida)	El retorno de esa categoría se ajusta en $\beta_{tend-s_{tend,i}}$.

Figura 11. Reglas activadas con su grado de activación α

Reglas activadas. Cada regla con su condición, su grado de activación α (de 0 a 1; 0 significa que no se aplicó) y su efecto numérico. Las reglas de horizonte (RH) y de capacidad de absorción (RA) son difusas: se aplican en cierto grado. Las de contexto (RC) son nítidas: se aplican o no, por eso su activación dice *No aplica (regla nítida)*.

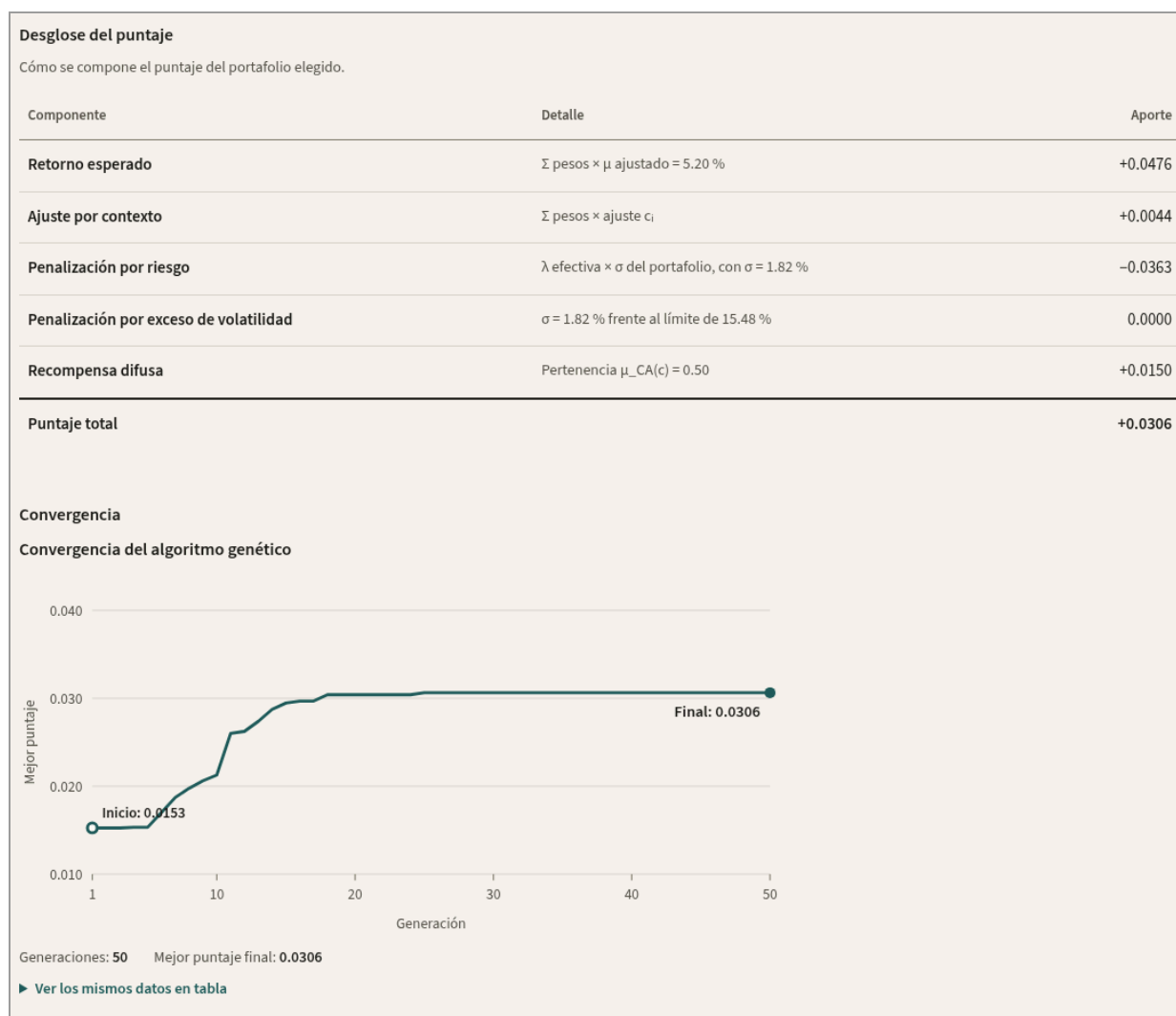


Figura 12. Desglose del puntaje y convergencia del algoritmo genético

Desglose del puntaje. Cómo se compone el puntaje del portafolio elegido: retorno esperado, ajuste por contexto, penalización por riesgo, penalización por exceso de volatilidad y recompensa difusa. El **puntaje total** es la suma.

Convergencia. El mejor puntaje del algoritmo genético en cada generación. La curva sube y se aplana cuando el algoritmo deja de encontrar mejoras.

Ver los mismos datos en tabla. Cada gráfico tiene este enlace. Al pulsarlo se despliega una tabla con los valores exactos, útil para leerlos con precisión o con un lector de pantalla. El panel técnico sigue abierto mientras abres y cierras las tablas.

Corto en 3 años: 0.00 Mediano en 3 años: 0.33 Largo en 3 años: 0.00		
▼ Ver los mismos datos en tabla		
Conjunto	Puntos de la función (años: grado)	Grado en 3 años
Corto	0: 1.00 · 0.25: 1.00 · 0.5: 1.00 · 0.75: 1.00 · 1: 1.00 · 1.25: 0.88 · 1.5: 0.75 · 1.75: 0.63 · 2: 0.50 · 2.25: 0.38 · 2.5: 0.25 · 2.75: 0.13 · 3: 0.00 · 3.25: 0.00 · 3.5: 0.00 · 3.75: 0.00 · 4: 0.00 · 4.25: 0.00 · 4.5: 0.00 · 4.75: 0.00 · 5: 0.00 · 5.25: 0.00 · 5.5: 0.00 · 5.75: 0.00 · 6: 0.00 · 6.25: 0.00 · 6.5: 0.00 · 6.75: 0.00 · 7: 0.00 · 7.25: 0.00 · 7.5: 0.00 · 7.75: 0.00 · 8: 0.00 · 8.25: 0.00 · 8.5: 0.00 · 8.75: 0.00 · 9: 0.00 · 9.25: 0.00 · 9.5: 0.00 · 9.75: 0.00 · 10: 0.00 · 10.25: 0.00 · 10.5: 0.00 · 10.75: 0.00 · 11: 0.00 · 11.25: 0.00 · 11.5: 0.00 · 11.75: 0.00 · 12: 0.00 · 12.25: 0.00 · 12.5: 0.00 · 12.75: 0.00 · 13: 0.00 · 13.25: 0.00 · 13.5: 0.00 · 13.75: 0.00 · 14: 0.00 · 14.25: 0.00 · 14.5: 0.00 · 14.75: 0.00 · 15: 0.00	0.00
Mediano	0: 0.00 · 0.25: 0.00 · 0.5: 0.00 · 0.75: 0.00 · 1: 0.00 · 1.25: 0.00 · 1.5: 0.00 · 1.75: 0.00 · 2: 0.00 · 2.25: 0.08 · 2.5: 0.17 · 2.75: 0.25 · 3: 0.33 · 3.25: 0.42 · 3.5: 0.50 · 3.75: 0.58 · 4: 0.67 · 4.25: 0.75 · 4.5: 0.83 · 4.75: 0.92 · 5: 1.00 · 5.25: 0.92 · 5.5: 0.83 · 5.75: 0.75 · 6: 0.67 · 6.25: 0.58 · 6.5: 0.50 · 6.75: 0.42 · 7: 0.33 · 7.25: 0.25 · 7.5: 0.17 · 7.75: 0.08 · 8: 0.00 · 8.25: 0.00 · 8.5: 0.00 · 8.75: 0.00 · 9: 0.00 · 9.25: 0.00 · 9.5: 0.00 · 9.75: 0.00 · 10: 0.00 · 10.25: 0.00 · 10.5: 0.00 · 10.75: 0.00 · 11: 0.00 · 11.25: 0.00 · 11.5: 0.00 · 11.75: 0.00 · 12: 0.00 · 12.25: 0.00 · 12.5: 0.00 · 12.75: 0.00 · 13: 0.00 · 13.25: 0.00 · 13.5: 0.00 · 13.75: 0.00 · 14: 0.00 · 14.25: 0.00 · 14.5: 0.00 · 14.75: 0.00 · 15: 0.00	0.33
Largo	0: 0.00 · 0.25: 0.00 · 0.5: 0.00 · 0.75: 0.00 · 1: 0.00 · 1.25: 0.00 · 1.5: 0.00 · 1.75: 0.00 · 2: 0.00 · 2.25: 0.00 · 2.5: 0.00 · 2.75: 0.00 · 3: 0.00 · 3.25: 0.00 · 3.5: 0.00 · 3.75: 0.00 · 4: 0.00 · 4.25: 0.00 · 4.5: 0.00 · 4.75: 0.00 · 5: 0.00 · 5.25: 0.00 · 5.5: 0.00 · 5.75: 0.00 · 6: 0.00 · 6.25: 0.06 · 6.5: 0.13 · 6.75: 0.19 · 7: 0.25 · 7.25: 0.31 · 7.5: 0.38 · 7.75: 0.44 · 8: 0.50 · 8.25: 0.56 · 8.5: 0.63 · 8.75: 0.69 · 9: 0.75 · 9.25: 0.81 · 9.5: 0.88 · 9.75: 0.94 · 10: 1.00 · 10.25: 1.00 · 10.5: 1.00 · 10.75: 1.00 · 11: 1.00 · 11.25: 1.00 · 11.5: 1.00 · 11.75: 1.00 · 12: 1.00 · 12.25: 1.00 · 12.5: 1.00 · 12.75: 1.00 · 13: 1.00 · 13.25: 1.00 · 13.5: 1.00 · 13.75: 1.00 · 14: 1.00 · 14.25: 1.00 · 14.5: 1.00 · 14.75: 1.00 · 15: 1.00	0.00

Figura 13. Tabla desplegada con "Ver los mismos datos en tabla" bajo el gráfico del horizonte difuso

9. Tema claro u oscuro



Figura 14. Resultado en tema oscuro

Al pie de cada pantalla está el enlace **Usar tema oscuro** (o **Usar tema claro**). La primera vez, la aplicación sigue la preferencia de tu sistema; después recuerda tu elección en ese navegador.

10. Indicador de modo sin conexión

Si en la cabecera aparece la etiqueta **Modo sin conexión** y debajo una franja amarilla con el texto "Sin conexión a la API: se usa el generador local", el servidor está funcionando sin un modelo de lenguaje en línea. Todo sigue funcionando: el reparto se calcula con los mismos módulos y la explicación sale de una plantilla, que puede ser menos detallada. Las capturas de este manual se tomaron con el modelo de lenguaje activo, por eso no muestran esa franja.

11. En el celular



Figura 15. Resultado en un celular de 390 px de ancho

En pantallas pequeñas el contenido se apila en una sola columna: primero el reparto, luego los supuestos, los botones, la explicación y los escenarios. La captura corresponde a 390 px de ancho; para este manual, la pantalla se partió en dos columnas que se leen de izquierda a derecha.

12. Preguntas frecuentes

- **¿Por qué el resultado cambia un poco si vuelvo a empezar?** El algoritmo genético tiene una parte aleatoria. Dentro de una misma consulta se reutiliza la misma semilla, así que al ajustar el contexto solo cambia lo que tú cambiaste. Con **Nueva consulta** se usa una semilla nueva.
- **¿Puedo corregir un dato?** Sí: pulsa **Nueva consulta** y describe tu situación otra vez con el dato corregido.
- **¿Qué pasa si no quiero decir cuánto tengo ahorrado?** Pulsa **Prefiero no responder**. Se supone una capacidad media para asumir pérdidas y se indica en **Supuestos aplicados**.
- **¿Por qué ninguna categoría pasa del 40 % ni baja del 5 %?** Para que el reparto sea diversificado y para que veas una parte en cada tipo de inversión (sección 5).
- **¿Se guardan mis datos?** No. La aplicación no tiene cuentas ni base de datos; solo recuerda el tema elegido en tu navegador. Si el servidor usa un modelo de lenguaje en línea, tu texto se envía a ese proveedor para interpretarlo.
- **¿Puedo invertir directamente desde la aplicación?** No. InvestWise solo muestra un ejemplo educativo; no está conectada a bancos ni a fondos.

13. Glosario

Término	Significado
Horizonte	Tiempo durante el cual no necesitarás el dinero invertido.
Tolerancia al riesgo	Cuánta variación de tu inversión aceptas sin incomodarte.
Fondo de emergencia	Ahorro que cubre tus gastos durante algunos meses si dejas de recibir ingresos.
Capacidad de absorción	Cuánto podrías soportar una pérdida sin afectar tu vida diaria; depende de tu ahorro total y tu fondo de emergencia.
Retorno esperado (μ)	Ganancia anual promedio que se espera de un tipo de inversión, según datos históricos.
Riesgo o volatilidad (σ)	Cuánto varía el resultado de un año a otro. Más volatilidad significa subidas y bajadas más grandes.
Diversificar	Repartir el dinero entre varios tipos de inversión para no depender de uno solo.
Punto porcentual (pts)	Diferencia entre dos porcentajes: pasar de 40 % a 10 % es una baja de 30 puntos.
Lógica difusa	Forma de razonar con grados ("algo largo", "bastante seguro") en lugar de solo sí o no.
Algoritmo genético	Método que prueba muchas combinaciones, conserva las mejores y las mezcla durante varias generaciones hasta encontrar un buen reparto.
Centroide	Valor promedio de un conjunto difuso; resume el conjunto en un solo número.
Supuesto	Valor que la aplicación usa cuando no diste un dato o para comparar escenarios; siempre se muestra.